🛡️ Cortafuegos Financiero Multimodal & Auditor de Costes vía MCP

# CENTINELA

## "Antes de firmar, pregúntale."

La segunda opinión instantánea integrada en la app de **MyInvestor** que protege al ahorrador en el **mismo segundo crítico en que le presionan para firmar o transferir**: frena estafas por voz/SMS y destapa comisiones ocultas bancarias con traspaso exento de IRPF.

🔌 MCP Oficial MyInvestor en Vivo

🧠 Claude Vision + Tool Use

🎙️ ElevenLabs Scribe STT (WPM) + TTS

⛓️ Motor Determinista + SHA-256

### Métricas Clave del Proyecto

**30 / 30**
Precisión Benchmark (100%) en 1,2 ms/caso

**0,00 €**
Alucinación matemática (Jagged Frontier)

**+10.635 €**
Ahorro a 10 años sobre 50.000 € (TER 1,80% vs 0,30%)

**0 € IRPF**
Traspaso Art. 94 LIRPF vía Fondo Puente

**Equipo Across the lake:** Misael Herrera · Dante Pérez · Keneth Ruiz · Iván Rodríguez · Xander

# Dos formas de perder los ahorros en el mismo segundo crítico

Cuando **Carmen (68 años)** recibe una llamada urgente o se sienta frente al director de su sucursal de toda la vida, toma decisiones bajo presión sin una segunda opinión cuantitativa en tiempo real:

**2.347 €**
TRANSFERENCIA FRAUDULENTA MEDIA EN ESPAÑA (BDE, 2025)

**85 %**
PÉRDIDA ASUMIDA POR EL CLIENTE EN PAGOS APP (EBA-BCE, 2025)

**482.000 M€**
PATRIMONIO EN FONDOS EN ESPAÑA EXPUESTOS A TER ALTO (INVERCO)

**2,25 % vs 0,12 %**
TECHO LEGAL GESTIÓN CNMV VS. INDEXADO EN MYINVESTOR

## 1. Vía Criminal: Manipulación Psicológica (Vishing / APP Fraud)

Secuestro Sistema 1

- **El vector humano:** El estafador no hackea el servidor de MyInvestor; *hackea a Carmen* por teléfono usando urgencia artificial, promesas del 12 % garantizado o falsas "cuentas seguras".
- **Por qué fallan los avisos actuales:** Los ensayos del *Behavioural Insights Team (BIT)* y la *FCA* demuestran que el **88 %** de los usuarios ignora los pop-ups genéricos por estar bajo túnel emocional (*Sistema 1 de Kahneman*).
- **Riesgo directo para el banco (Nuevo PSR / PSD3 UE):** La nueva normativa europea obliga a los bancos a reembolsar el **100 %** en estafas de suplantación bancaria o fallos de verificación de IBAN (*SEPA VoP*).

## 2. Vía Legal: Comisiones Ocultas y Peaje Fiscal Evitable

Velo del Porcentaje

- **El Velo del Porcentaje (Barber, Odean & Zheng):** En sucursal le ofrecen un fondo con un `1,80 %` de comisión anual. Parece poco, pero sobre `50.000 €` drena **10.635 €** en 10 años frente a una cartera indexada al `0,30 %`.
- **Sesgo de Crecimiento Exponencial (Stango & Zinman):** El ahorrador no calcula el interés compuesto negativo ni las comisiones de salida del `4 %` en fondos garantizados.
- **Desconocimiento del Art. 94 LIRPF:** El cliente no cambia de banco por miedo a Hacienda, sin saber que los fondos españoles/UCITS se traspasan pagando **0 € en IRPF**.

Fuentes: Banco de España (2025) · EBA-BCE (2025) · INVERCO & CNMV · Barber, Odean & Zheng (2005)

INTEGRADO NATIVAMENTE EN LA APP DE MYINVESTOR

# Un solo gesto antes de firmar: Enseñar → Veredicto → Actuar

Centinela vive dentro de la app de MyInvestor. Nunca llama por teléfono al cliente (para no entrenarle a confiar en llamadas entrantes) y resuelve cualquier oferta en menos de 5 segundos:

PASO 1 · ENSEÑAR

## Ingesta Multimodal Sin Fricción

- 📞 **Llamada en Altavoz:** Carmen pulsa *Escuchar Altavoz* (sorteando el bloqueo del micrófono celular GSM en iOS). `ElevenLabs Scribe (scribe_v1)` transcribe en vivo y mide la velocidad de habla ( `WPM` ).
- 📸 **Foto / PDF de Folleto DFI:** Sube una foto o el PDF del folleto bancario. `Claude Vision` extrae ISIN, TER, gestión, depósito y comisiones de reembolso.
- 💬 **Captura de SMS / WhatsApp:** Detecta enlaces clonados (*smishing*) y falsas tasas de desbloqueo.

PASO 2 · VEREDICTO (< 5 s)

## Semáforo Determinista en Voz y Texto

- 🔴 ESTAFA Entidad en lista negra **CNMV**, discrepancia titular/IBAN ( `SEPA VoP: NO_MATCH` ), fase crítica en la *Kill-Chain COLD* o presión acústica `>175 WPM` .
- 🟠 CARO Sobrecoste severo frente a fondos equivalentes del **MCP de MyInvestor**, traducido a pérdida a 10 años ( `-10.635 €` ) y dolor mensual ( `-63 €/mes` ).
- 🟢 ADELANTE Producto regulado en CNMV con comisiones óptimas ( `0,05 %-0,30 %` ).

PASO 3 · ACTUAR

## Ejecución Gobernada por "Mi Contrato"

- **Si es ESTAFA:** Retiene preventivamente la transferencia de `9.000 €` , lanza una *Pregunta Diagnóstica RCT*, envía alerta push al móvil de su hijo **Daniel** y ofrece el botón **Kill-Switch**.
- **Si es CARO:** Deja pre-rellenada la **Orden de Traspaso Exento de IRPF (0 €)** hacia MyInvestor lista para firmar con FaceID.
- **Registro Inmutable:** Cada decisión queda sellada en un `Audit Log SHA-256` .

# Arquitectura en 3 Capas: IA Semántica + Motores Deterministas + MCP

Los LLMs son excelentes extrayendo intención y estructura, pero no deben inventar números financieros. En Centinela, **toda cifra en euros, impuesto o bloqueo proviene de motores deterministas en código**:

## Capa 1 · Percepción Multimodal & Accesibilidad

- **ElevenLabs Scribe ( `scribe_v1` ):** Speech-to-Text con marcas de tiempo por palabra (*word-level timestamps*) para calcular cadencia vocal ( `WPM` ).
- **Claude Sonnet 4 (Vision + PDF + Tools):** Extrae JSON tipado del folleto DFI y orquesta las 4 herramientas de Centinela.
- **ElevenLabs TTS ( `eleven_multilingual_v2` ):** Locución empática sincronizada con texto.
- **3 Modos de Accesibilidad:** Estándar (Voz+Texto), **Persona Sorda** (100 % visual) y **Baja Visión** (alto contraste AAA + lectura de IBAN/importes).

## Capa 2 · Cliente MCP Real + Servidor MCP Propio

- **Cliente conectado en vivo a `mcp.myinvestor.es/mcp` :** Invoca `search_funds` por JSON-RPC 2.0 sobre el catálogo real de MyInvestor + GPTadvisor con fallback instantáneo en caché.
- **Servidor MCP Propio ( `POST /mcp` ):** Expone 3 nuevas tools que GPTadvisor hoy no tiene:
  1. `verify_cnmv_and_iban`
  2. `calculate_10y_fee_and_tax`
  3. `enforce_client_contract`

## Capa 3 · Gobernanza "Mi Contrato" & Seguridad

- **Reglas Programables por el Cliente:** Límite de transferencia ( `3.000 €` ), TER máximo aceptable ( `0,75 %` ) y Contacto de Confianza ( `Daniel García` ).
- **Audit Log Criptográfico:** Cadena de bloques local encadenada mediante `SHA-256` ( `prev_hash` → `hash` ).
- **Hardening de Red:** Protección anti-DNS Rebinding ( `isAllowedHost` ), bloqueo CSRF Cross-Origin y aislamiento loopback en `/api/keys` .

# 5 Descubrimientos Científicos Integrados en `fraudEngine.js`

Hemos trasladado la literatura científica más reciente sobre *Vishing 2.0*, *Pig-Butchering* y economía conductual directamente al motor determinista de Centinela:

| Descubrimiento / Paper | Evidencia Empírica | Implementación Exacta en Centinela ( `src/engine/fraudEngine.js` ) |
|---|---|---|
| **1. Máquina de Estados COLD & PreScam (2025)** | Toda estafa conversacional progresa por 5 fases predecibles antes del robo final (*Payoff*). | Rastreador visual en tiempo real de las 5 fases: `F1 Trust Cultivation` → `F2 Scarcity` → `F3 Pitching` → `F4 Isolation` → `F5 Payoff Exploitation` . |
| **2. SEPA Verification of Payee (Reg. UE 2024/886)** | El estafador anuncia una marca prestigiosa pero usa el IBAN de una cuenta mula o sociedad pantalla. | Cruza el nombre anunciado (*"Quantum Ibérica"*) con el titular registral del IBAN (*"Comercializadora Puente S.L."*) disparando `SEPA VoP: NO_MATCH` . |
| **3. Extorsión de Salida & Cebo (USENIX SOUPS / FinCEN)** | Falsos brókers abonan primero `100 €` reales (cebo) y luego exigen transferir un `15 %` previo para "liberar ganancias / pagar IRPF". | Reglas `FALSA_TASA_DESBLOQUEO_O_IMPUESTO_PREVIO` y `ESCALADO_TRAS_MICRO_RETIRO_CEBO` : recuerda que en España (Ley 35/2006) el IRPF se retiene del reembolso, jamás se paga aparte. |
| **4. Prosodia Acústica & Telemetría In-Call (BioCatch)** | El 80 % del fraude APP ocurre con llamada activa (*Off-Hook*), pegado de IBAN y habla acelerada `>175 WPM` . | Mide `speech_rate_wpm` con los timestamps de `ElevenLabs Scribe` ( `188 WPM = Presión Alta` ) y registra la señal `in_call_telemetry` . |
| **5. Pregunta Diagnóstica RCT (BIT / FCA Trials)** | Los avisos genéricos se ignoran el 88 % de las veces; las preguntas que contradicen el guion del estafador reducen el fraude >60 %. | Genera la `bit_fca_rct_diagnostic_question` específica al vector de ataque para forzar el paso del **Sistema 1 (emocional) al Sistema 2 (analítico)**. |

# Del "Velo del Porcentaje" al Traspaso Exento de IRPF en 1 Clic

## 1. Auditoría de Costes Compuestos y "Dolor de Pago" (ESMA)

Fórmula determinista auditada: `Vf = C0 × (1 + r - TER)^10` (sobre `50.000 €` al `5 %` bruto anual):

| Escenario Comparado (vía MCP) | TER Anual | Capital Final (10a) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 🏦 Fondo Sucursal Banca Tradicional | **1,80 %** | 67.196 € | **Base** |
| 🟢 Cartera Indexada MyInvestor | **0,30 %** | 77.831 € | **+10.635 €** |
| ⚡ iShares Developed World (IE000ZYRH0Q7) | **0,06 %** | 79.699 € | **+12.503 €** |

💡 **Saliencia Conductual (Barber, Odean & Zheng):** Centinela traduce el `1,80 %` a un drenaje tangible de **-63 € cada mes (-2,05 € cada día)**, suba o baje la bolsa.

## 2. Matriz de Traspasabilidad Fiscal (Art. 94 LIRPF) y Fondo Puente

Calcula los tramos oficiales de la Base del Ahorro AEAT 2025–2026 ( `19 %` hasta 6k €, `21 %` , `23 %` , `27 %` y `30 %` >300k €) y distingue automáticamente:

- ✅ **Fondos de Inversión (UCITS / Españoles):** 100 % traspasables con diferimiento fiscal (**0 € a pagar hoy en IRPF**). Para una plusvalía acumulada de `8.500 €` , ahorra **1.665 €** de peaje fiscal inmediato.
- 🌉 **Mecanismo Real de Fondo Puente MyInvestor:** Para traspasar hacia Carteras Indexadas (Robo-advisor), la orden aterriza en el monetario puente `AXA Trésor Court Terme C (FR0000447823, TER 0,05 %)` sin tocar cuenta corriente.
- ⚠️ **Productos No Traspasables o con Ventana de Liquidez:** Alerta si el producto es un **ETF, Depósito o Seguro Unit-Linked** (no admiten traspaso exento) o un **Fondo Garantizado** con comisión de salida del `4 %` .

# Guion de Demostración en Tiempo Real

La interfaz presenta a la izquierda el **iPhone de Carmen** (integrado en la App de MyInvestor) y a la derecha el **Centro de Control Familiar y Técnico**:

ACTO 1 · 40 SEGUNDOS — Vishing / Falso Bróker

### "Quantum Ibérica Capital (12 % Garantizado)"

- Carmen pone la llamada en altavoz. El falso bróker le pide transferir `9.000 €` en 15 minutos al IBAN `ES91 2100...`
- Centinela detecta **Fase 5/5 Kill-Chain**, alerta **CNMV**, `SEPA VoP: NO_MATCH` (cuenta mula) y `188 WPM`.
- **Acción:** Retiene los `9.000 €`, lanza alerta push al móvil de **Daniel (Hijo)** y Daniel congela la operativa con 1 toque (*Kill-Switch*).

ACTO 2 · 40 SEGUNDOS — Sucursal Bancaria

### Folleto DFI: Fondo Renta Variable al 1,80 % TER

- Carmen sube el PDF DFI que le ofrecen en su banco tradicional sobre `50.000 €`.
- Centinela consulta en vivo el **MCP de MyInvestor**, encuentra alternativas al `0,06 %-0,30 %` y calcula que perderá **10.635 €** en 10 años ( `-63 €/mes` ).
- **Acción:** Prepara la orden de traspaso exento de IRPF ( `0 €` ) y Carmen la firma con **FaceID In-App**.

ACTO 3 · 10 SEGUNDOS — Inclusión Total

### Conmutación de Accesibilidad en 1 Clic

- 🦻 **Modo Persona Sorda:** Silencia la síntesis de voz y activa el banner visual de alta prioridad con subtítulos íntegros en tiempo real.
- 👁️ **Modo Baja Visión:** Escala la tipografía a alto contraste AAA y lee preventivamente en voz alta el importe, el titular real del IBAN y las comisiones antes de permitir cualquier firma.

# Suite Automatizada de 30 Escenarios Reales: 30 / 30 (100 % Precisión)

Para demostrar fiabilidad de grado bancario, incluimos un benchmark reproducible de **30 casos** ( `src/evals/cases_30.js` ) que evalúa precisión por clase y latencia en milisegundos:

### 🔴 10 Casos ESTAFA (10 / 10)

- `CASE-01` Chiringuito Quantum Ibérica (12 % + IBAN mula)
- `CASE-02` SMS Spoofing suplantando a MyInvestor
- `CASE-03` Vishing "Cuenta Segura" del Banco de España
- `CASE-04` Plataforma cripto AlphaYield (Alerta CNMV)
- `CASE-05` Clon EuroPrime Garantizado 12 (CNMV)
- `CASE-06` Falso gestor pidiendo AnyDesk + código SMS
- `CASE-07` Horizon Gold & AI Trading con IBAN lituano
- `CASE-08` Coacción para ocultar transferencia al banco
- `CASE-09` Clon Iberia Wealth Management Ltd
- `CASE-10` Falso Depósito Cripto-Garantizado MyInvestor

### 🟠 10 Casos CARO (10 / 10)

- `CASE-11` Fondo RV Global Sucursal (TER 1,80 %)
- `CASE-12` Fondo Garantizado (TER 1,45 % + 4 % salida)
- `CASE-13` Fondo Mixto Defensivo Sucursal (TER 1,65 %)
- `CASE-14` Fondo al tope legal CNMV (2,25 % + 0,20 %)
- `CASE-15` Seguro Unit-Linked (TER 2,10 % · No traspasable)
- `CASE-16` Renta Fija Corto Plazo al 1,15 %
- `CASE-17` Monetario sucursal al 0,95 % (vs 0,05 % AXA)
- `CASE-18` ETF Temático al 1,35 % (Tributa al vender)
- `CASE-19` Fondo Bolsa USA Activo al 1,92 %
- `CASE-20` Fondo Objetivo con 3 % de penalización

### 🟢 10 Casos ADELANTE (10 / 10)

- `CASE-21` Fidelity MSCI World Index (IE00BYX5NX33 · 0,12 %)
- `CASE-22` iShares Developed World (IE000ZYRH0Q7 · 0,06 %)
- `CASE-23` AXA Trésor Court Terme (FR0000447823 · 0,05 %)
- `CASE-24` Cartera Ahorro MyInvestor (TER 0,22 %–0,30 %)
- `CASE-25` Cartera Indexada Indie MyInvestor (0,30 %)
- `CASE-26` Amundi Prime Euro Gov Bond (0,05 %)
- `CASE-27` Lazard Euro Short Duration SRI (0,04 %)
- `CASE-28` Ofi Invest ISR Monétaire CT (0,06 %)
- `CASE-29` Consulta familiar legítima sobre ahorro mensual
- `CASE-30` Vanguard Global Stock Index (IE00B03HCZ61 · 0,18 %)

# Por qué MyInvestor y GPTadvisor pueden desplegar Centinela mañana mismo

## 1. Doble Retorno Financiero para MyInvestor

- **Máquina de Captación de Patrimonio (AuM) con CAC = 0 €:**
  Cuando un cliente usa Centinela en una sucursal de la competencia y descubre que pierde `10.635 €` en comisiones, firma el traspaso hacia MyInvestor en ese mismo minuto. Cada traspaso de `50.000 €` a una Cartera Indexada ( `0,30 %` ) genera **150 €/año recurrentes (1.500 € LTV a 10 años)** frente a un CAC sectorial de 61–163 $.
- **Escudo Directo de Balance ante el nuevo PSR / PSD3 Europeo:**
  Bajo el nuevo Reglamento Europeo de Servicios de Pago (PSR), el banco responde con su propio balance del **100 %** de las estafas por suplantación bancaria o fallos de verificación SEPA VoP. Evitar una sola estafa media ( `2.347 €` a `9.000 €` ) paga el coste de inferencia IA ( `~0,50 €/mes` ) de miles de clientes.

## 2. Viabilidad Jurídica: MiFID II, PSD2/PSR y RGPD

- **Exención de Asesoramiento en el LLM (Art. 24 MiFID II / CNMV):**
  El LLM de Centinela **no perfila al usuario ni emite recomendaciones personalizadas de idoneidad**. Actúa como un **comparador cuantitativo objetivo ex-ante** dentro de la misma categoría oficial INVERCO/Morningstar y deriva la contratación al **Robo-advisor regulado de MyInvestor**, que ya posee licencia de gestión discrecional y test de idoneidad.
- **Retención Preventiva y SEPA VoP (Reg. UE 2024/886):**
  El bloqueo preventivo de órdenes sospechosas está amparado por las medidas de seguridad de pagos (PSD2/PSR) y por el mandato del propio titular en **Mi Contrato**.
- **Privacidad Familiar (RGPD Art. 6.1.a):**
  Daniel (Hijo) ha sido designado expresamente por Carmen con alcance limitado a alertas de riesgo.

# Bibliografía de Papers y Fuentes Oficiales Empleadas en el Proyecto

## A. Papers de Detección de Fraude, Vishing 2.0 y Economía Conductual

- **PreScam Benchmark & COLD Framework (2024–2025):** *"PreScam: A Benchmark for Predicting Scam Progression from Early Conversations"* & *"Linguistic Dynamics of Online Scam Conversations (Contextual Organization of Language in Deception)"*. Base de nuestra máquina de estados de 5 fases (*Kill-Chain*).
- **Multimodal Vishing & Acoustic Prosody (2025–2026):** *"Automatically Detecting Voice Phishing: A Large Audio Model Approach (VishGPT)"* & estudios de fusión ASR + prosodia de urgencia (velocidad de habla `WPM` y compresión de turnos con `ElevenLabs Scribe`).
- **USENIX SOUPS & FinCEN / TRM Labs (2024–2026):** Estudios sobre escalado de pagos en falsos brókers (*"Bait-and-Escalate"* con micro-retiros cebo y extorsión de salida mediante falsas tasas previas de desbloqueo o impuestos).
- **Behavioural Insights Team (BIT), UK FCA & PSR Trials (2024–2025):** Ensayos Controlados Aleatorizados (RCTs) sobre *"Friction-by-Design"* y preguntas diagnósticas de contradicción para romper el secuestro del **Sistema 1 al Sistema 2** (Kahneman, 2011) evitando la fatiga de alertas.
- **Active Call & Behavioral Biometrics Telemetry (BioCatch / Wultra, 2024–2025):** Detección de coacción mediante telemetría simultánea de llamada activa (*Off-Hook*) + pegado de IBAN desde portapapeles.

## B. Papers de Finanzas Conductuales (Comisiones) y Fuentes Regulatorias

- **Barber, B. M., Odean, T., & Zheng, L. (2005) — *Journal of Business*:** *"Out of Sight, Out of Mind: The Effects of Expenses on Mutual Fund Flows"*. Demuestra el "velo del porcentaje" y la baja saliencia de las comisiones anuales expresadas en % TER.
- **Stango, V., & Zinman, J. (2009) — *Journal of Finance*:** *"Exponential Growth Bias and Household Finance"*. Demuestra por qué el ahorrador subestima sistemáticamente el interés compuesto a 10 años.
- **Fisch, J. E., & Wilkinson-Ryan, T. / Informes ESMA sobre *Fee Salience*:** Evidencia experimental de que traducir el % TER a euros tangibles (coste mensual/diario y pérdida a 10 años) multiplica la sensibilidad del inversor minorista.
- **Banco de España (2025) & EBA-BCE (2025):** Estadística oficial de fraude en pagos autorizados en España (`2.347 €` transferencia media; `85 %` pérdida asumida por el cliente).
- **Reglamento (UE) 2024/886 (SEPA Instant Payments / Verification of Payee) & PSR/PSD3:** Verificación obligatoria titular vs. IBAN (`MATCH / NO_MATCH`) y responsabilidad bancaria por suplantación.
- **Ley 35/2006 del IRPF (Art. 94 y Escala del Ahorro AEAT 2025–2026) & CNMV / INVERCO:** Régimen de diferimiento fiscal en traspasos entre IIC (`0 € IRPF`) y techos legales de comisiones en España (`2,25 %` gestión + `0,20 %` depósito).